

Laboruebung: Temperaturmessung mittels PT100

Messschaltungen und Sensorik

Laborprotokoll
Studiengang Elektronik und Informationstechnologie Dual

Fachhochschule Vorarlberg

Vorgelegt von
Fabian Tibolla, Martin Feurstein, Arian Rupp, Mathias Lampert
Dornbirn, Juni 2026

Betreut von
Stefan Bonerz

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	3
1 Laboruebungen und Analysen	4
1.1 Aufgabe 1: MATLAB-Kennlinie des PT100	4
1.2 Aufgabe 2 & 3: Vorwiderstand und Messaufbau	4
1.3 Aufgabe 4 & 5: Simulation der Grundschtaltung	6
1.4 Aufgabe 6 & 7: Brueckenschaltung mit Subtrahierer	7
1.5 Aufgabe 8: Transiente Simulation der Bruecke	8
1.6 Aufgabe 9, 10 & 11: Multivibratorschaltung	9

Abbildungsverzeichnis

1.1	MATLAB-Plot des PT100-Widerstandsverlaufs ueber der Temperatur. . . .	4
1.2	Fotografie des realen Steckbrettaufbaus der ersten Messschaltung.	5
1.3	LTSpice-Schaltplan der Grundschtaltung mit PT100 und Vorwiderstand. . . .	6
1.4	DC-Sweep der Spannung ueber dem PT100 im definierten Temperaturbereich.	6
1.5	Transiente Simulation der Sensorspannung bei konstanter Temperatur. . . .	7
1.6	LTSpice-Schaltplan der Brueckenschaltung mit Subtraktionsverstaerker. . . .	8
1.7	DC-Sweep am Ausgang des Subtrahierers zur Darstellung der Signalverstaer- kung.	8
1.8	Transiente Analyse der verstaerkten Brueckenspannung.	9
1.9	LTSpice-Schaltplan des astabilen Multivibrators mit dem PT100.	9
1.10	Simulierter Signalverlauf der Kondensatorspannung und Ausgangsspannung.	10
1.11	Simulationsergebnis des Rechteck-Ausgangssignals zur Frequenzverifikation. .	10

1 Laboruebungen und Analysen

1.1 Aufgabe 1: MATLAB-Kennlinie des PT100

Ziel ist die Darstellung des PT100-Widerstandsverlaufs ueber der Temperatur. Ein PT100 ist ein Kaltleiter-Temperatursensor (RTD) aus Platin mit einem Nominalwiderstand von $100\ \Omega$ bei 0°C . Das sensorische Verhalten folgt fuer Temperaturen $T \geq 0^\circ\text{C}$ der Norm DIN EN 60751 und wird durch die Callendar-Van-Dusen-Gleichung beschrieben:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + a \cdot T + b \cdot T^2) \quad (1.1)$$

Hierbei gelten die Koeffizienten $a = 3,9083 \cdot 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ und $b = -5,775 \cdot 10^{-7} \text{ }^\circ\text{C}^{-2}$. Der quadratische Term bewirkt eine minimale Abweichung von der idealen Linearität bei hoeheren Temperaturen. Abbildung 1.1 zeigt den resultierenden Kennlinienverlauf im Bereich von -50°C bis $+150^\circ\text{C}$.

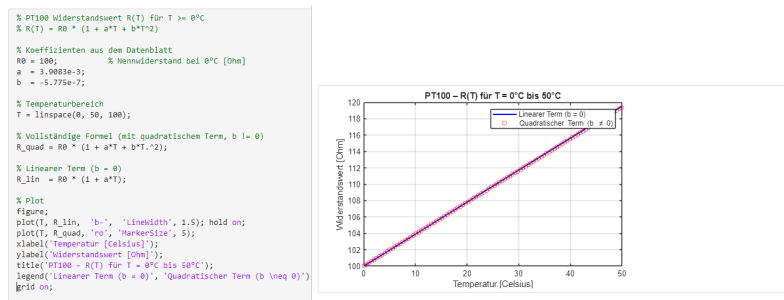


Abbildung 1.1: MATLAB-Plot des PT100-Widerstandsverlaufs ueber der Temperatur.

1.2 Aufgabe 2 & 3: Vorwiderstand und Messaufbau

Fuer einen maximalen Messstrom von $1,5\ \text{mA}$ bei $5\ \text{V}$ Spannungsversorgung wird ein Vorwiderstand R benoetigt. Die Strombegrenzung ist zwingend erforderlich, um den Eigenerwaermungskoeffizienten des Sensors zu minimieren. Ein zu hoher Messstrom wuerde durch die Verlustleistung $P = I^2 \cdot R$ zu einer thermischen Verfaelschung des Messergebnisses fuehren. Bei einem Nennwiderstand $R_0 = 100\ \Omega$ ergibt sich der minimale Vorwiderstand im unguenstigsten Fall ($T = 0^\circ\text{C}$) zu:

$$R = \frac{U}{I} - R_0 = \frac{5\ \text{V}}{1,5\ \text{mA}} - 100\ \Omega \approx 3233\ \Omega \rightarrow 3,3\ \text{k}\Omega \quad (1.2)$$

Abbildung 1.2 zeigt den physischen Aufbau auf dem Steckbrett mit dem Digilent Analog Discovery Messsystem. Abbildung 1.3 zeigt die zugehoerige Simulationsumgebung in LTSpice.

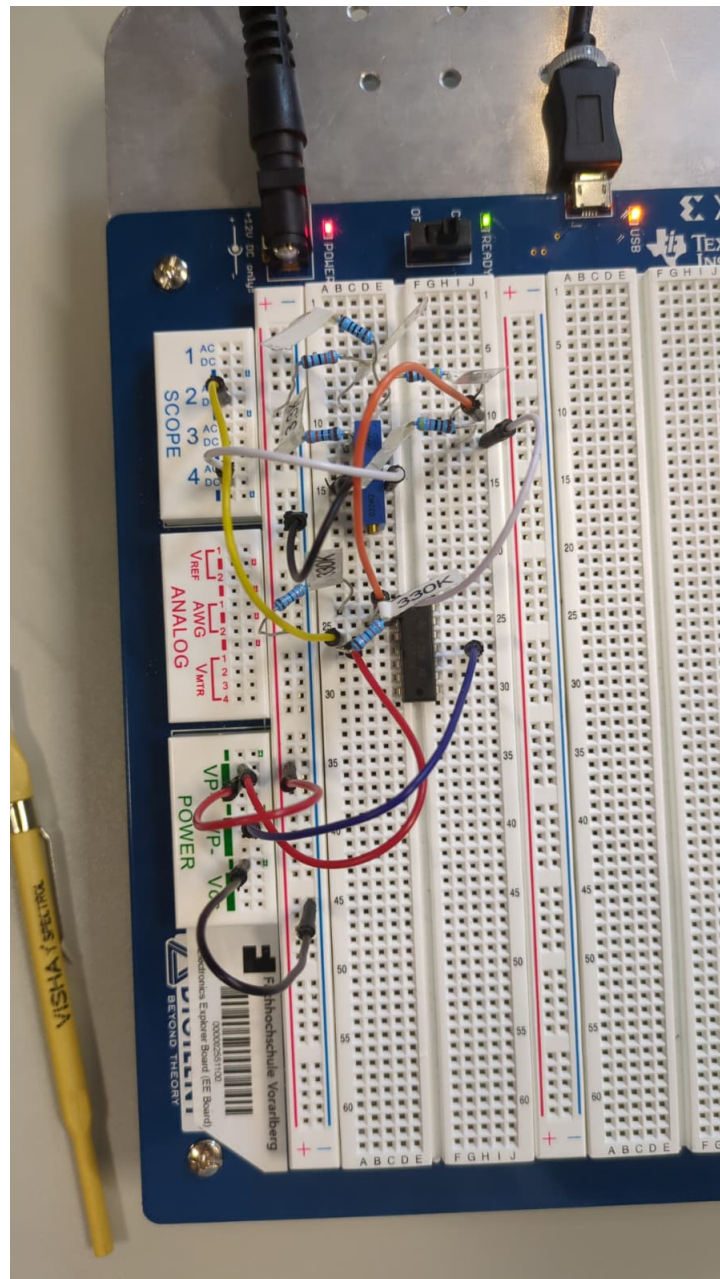


Abbildung 1.2: Fotografie des realen Steckbrettaufbaus der ersten Messschaltung.

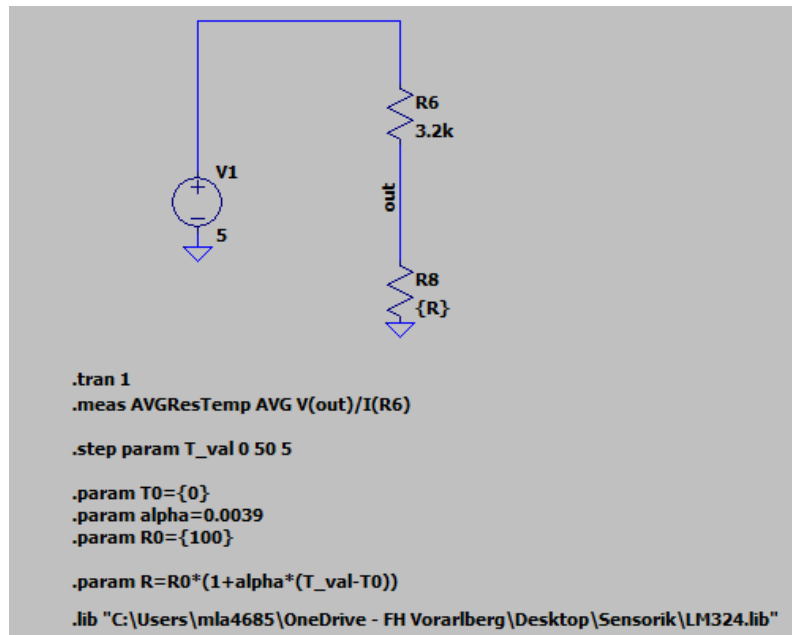


Abbildung 1.3: LTSpice-Schaltplan der Grundschialtung mit PT100 und Vorwiderstand.

1.3 Aufgabe 4 & 5: Simulation der Grundschialtung

Abbildung 1.4 zeigt die DC-Sweep-Simulation der Grundschialtung. Die abgreifbare Spannung am Sensor verhaelt sich proportional zur Widerstandsaenderung, weist jedoch aufgrund des Spannungsteilereffekts mit dem Vorwiderstand eine inhärente Nichtlinearitaet auf. Abbildung 1.5 stellt die transiente Analyse dar, welche den konstanten Gleichspannungspegel bei Raumtemperatur verifiziert.

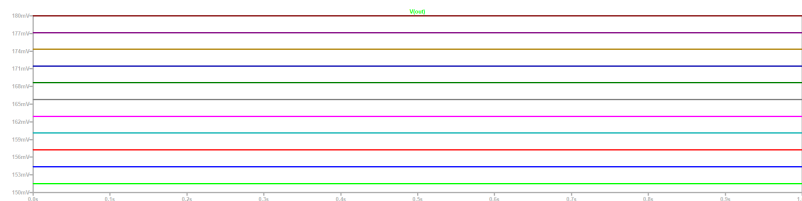


Abbildung 1.4: DC-Sweep der Spannung ueber dem PT100 im definierten Temperaturbereich.

```

LTspice 24.1.9 for Windows
Circuit: C:\Users\mla4685\OneDrive - FH Vorarlberg\Desktop\Sensorik\Lab2\Umgebung 2.net
Start Time: Wed Jun 3 09:13:17 2026
solver = Normal
Maximum thread count: 28
tnom = 27
temp = 27
method = trap
Direct Newton iteration for .op point succeeded.
.step t_val=0
.step t_val=5
.step t_val=10
.step t_val=15
.step t_val=20
.step t_val=25
.step t_val=30
.step t_val=35
.step t_val=40
.step t_val=45
.step t_val=50
Total elapsed time: 0.324 seconds.

Files loaded:
C:\Users\mla4685\OneDrive - FH Vorarlberg\Desktop\Sensorik\Lab2\Umgebung 2.net
C:\Users\mla4685\OneDrive - FH Vorarlberg\Desktop\Sensorik\LM324.lib

Measurement: avgrestemp

```

step	AVG(V(out)/I(R6))	FROM	TO
1	100.000006147	0	1
2	101.950002176	0	1
3	103.899996992	0	1
4	105.849996394	0	1
5	107.799996334	0	1
6	109.75000262	0	1
7	111.700001334	0	1
8	113.649998276	0	1
9	115.599999259	0	1
10	117.550000224	0	1
11	119.499997102	0	1

Abbildung 1.5: Transiente Simulation der Sensorspannung bei konstanter Temperatur.

1.4 Aufgabe 6 & 7: Brueckenschaltung mit Subtrahierer

Zur Erhoehung der Empfindlichkeit und zur Eliminierung der Gleichspannungsanteile (Offset) wird eine Brueckenschaltung eingesetzt. Die Bruecke vergleicht das Potential des PT100-Zweigs mit einem Referenzzweig, der auf den Nullpunkt des Sensors ($100\ \Omega$) abgestimmt ist. Die Differenzspannung wird ueber einen nachgeschalteten Subtraktionsverstaerker aufbereitet. Die Dimensionierung nutzt $330\ \text{k}\Omega$ und $4,7\ \text{k}\Omega$ Widerstaende. Die Verstaerkung A des Operationsverstaerkers betraegt:

$$A = \frac{330\ \text{k}\Omega}{4,7\ \text{k}\Omega} \approx 70,21 \quad (1.3)$$

Die Ausgangsspannung folgt der Funktion $U_{\text{out}} = 70,21 \cdot (U_1 - U_2)$. Abbildung 1.6 zeigt die Schaltung in LTSpice. Abbildung 1.7 zeigt den zugehoerigen DC-Sweep. Durch die Verstaerkung wird die geringe Signalhub-Aenderung der Bruecke in den optimalen Aussteuerbereich des Operationsverstaerkers transformiert.

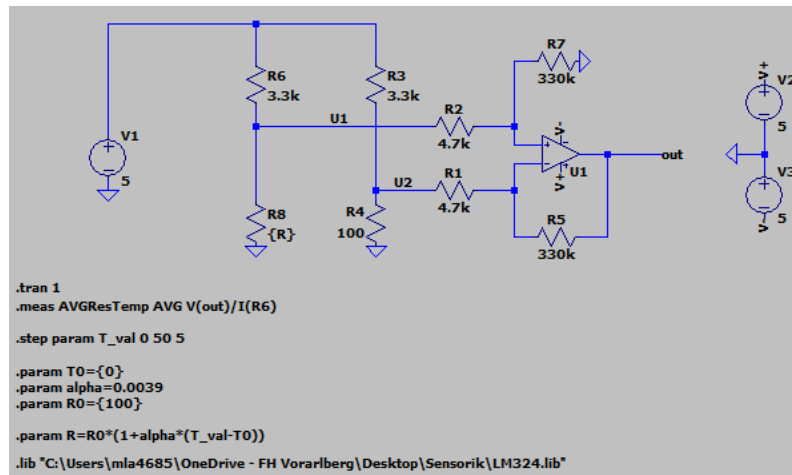


Abbildung 1.6: LTSpice-Schaltplan der Brueckenschaltung mit Subtraktionsverstaerker.

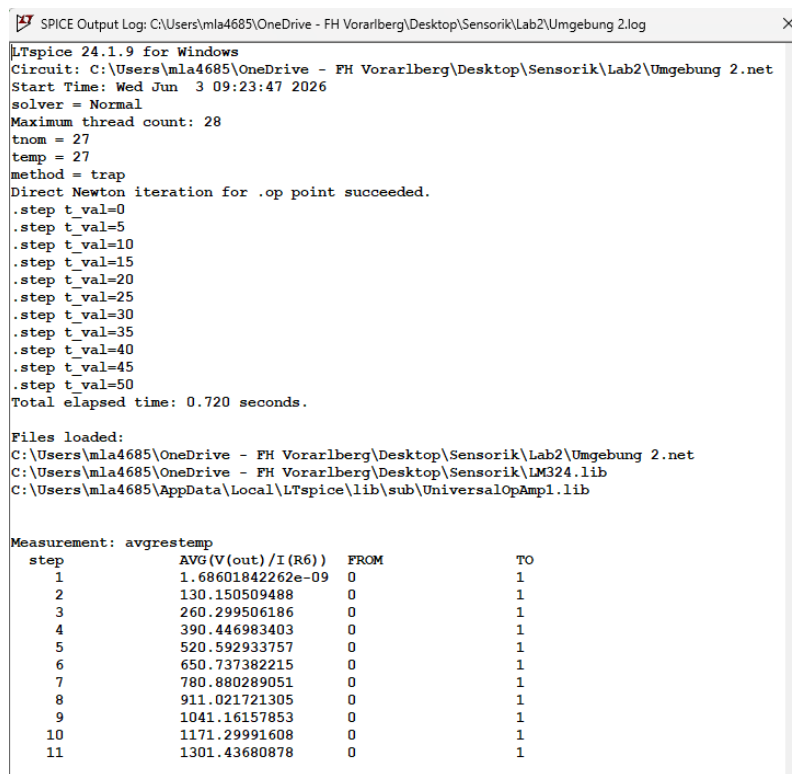


Abbildung 1.7: DC-Sweep am Ausgang des Subtrahierers zur Darstellung der Signalverstaerkung.

1.5 Aufgabe 8: Transiente Simulation der Bruecke

Abbildung 1.8 verifiziert das dynamische Verhalten der Brueckenschaltung im Zeitbereich. Das transiente Signal verbleibt stabil auf dem berechneten Arbeitspunkt und bestaetigt ein einschwingfreies Verhalten der Operationsverstaerkerschaltung.

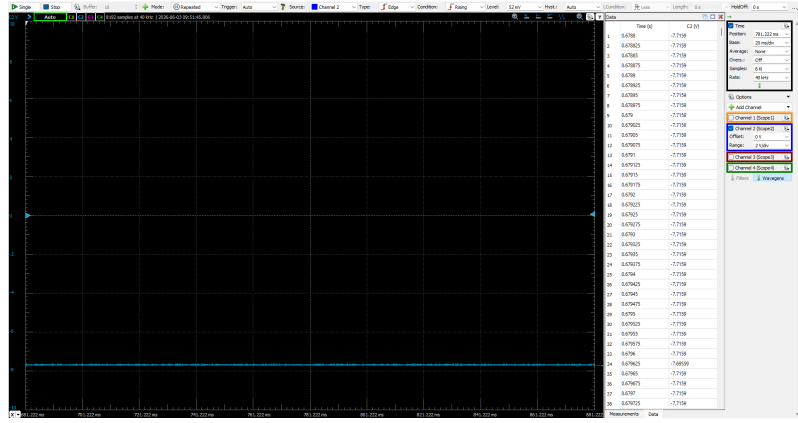


Abbildung 1.8: Transiente Analyse der verstaerkten Brueckenspannung.

1.6 Aufgabe 9, 10 & 11: Multivibratorschaltung

In vielen industriellen Anwendungen werden analoge Sensorsignale in eine Frequenz transformiert. Dies schützt das Signal vor breitbandigen Amplitudenstörungen und ermöglicht die direkte digitale Weiterverarbeitung in Mikrocontrollern ohne dedizierten Analog-Digital-Wandler. Der astabile Multivibrator nutzt den PT100 im Rueckkoppelzweig als zeitbestimmendes Glied, wodurch die Schaltfrequenz direkt vom temperaturabhaengigen Widerstand gesteuert wird. Bei Raumtemperatur ($R_{PT100} = 110 \Omega$), einem Kondensator $C = 4,7 \mu F$ und $R_1 = R_2 = R_3 = 100 k\Omega$ gilt fuer die Periodendauer T :

$$T = 2 \cdot R_{PT100} \cdot C \cdot \ln \left(1 + \frac{2 \cdot R_3}{R_2} \right) \quad (1.4)$$

$$T = 2 \cdot 110 \Omega \cdot 4,7 \mu F \cdot \ln(3) \approx 0,001136 \text{ s} \quad (1.5)$$

$$f = \frac{1}{T} \approx 880,31 \text{ Hz} \quad (1.6)$$

Abbildung 1.9 zeigt den Schaltplan in LTSpice. Abbildung 1.10 stellt die oszillierenden Spannungen am Kondensator (Lade- und Entladekurve) und am Ausgang dar. Abbildung 1.11 zeigt das simulierte Ausgangssignal.

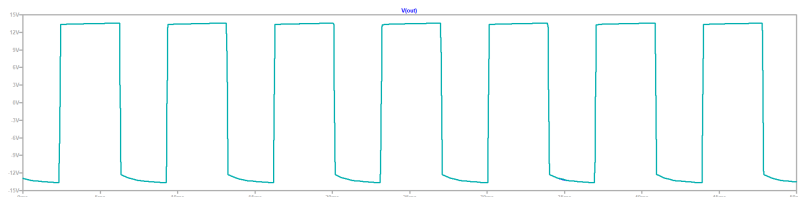


Abbildung 1.9: LTSpice-Schaltplan des astabilen Multivibrators mit dem PT100.

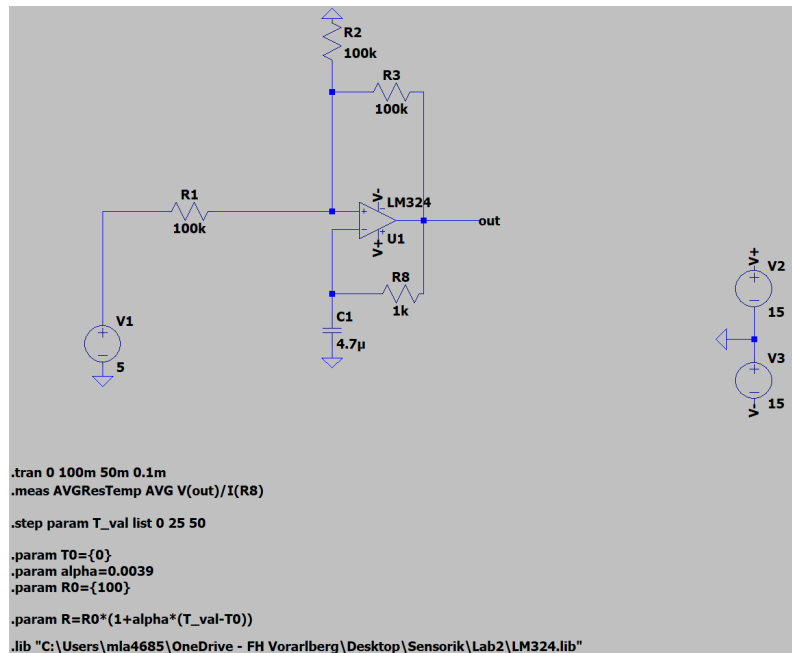


Abbildung 1.10: Simulierter Signalverlauf der Kondensatorspannung und Ausgangsspannung.

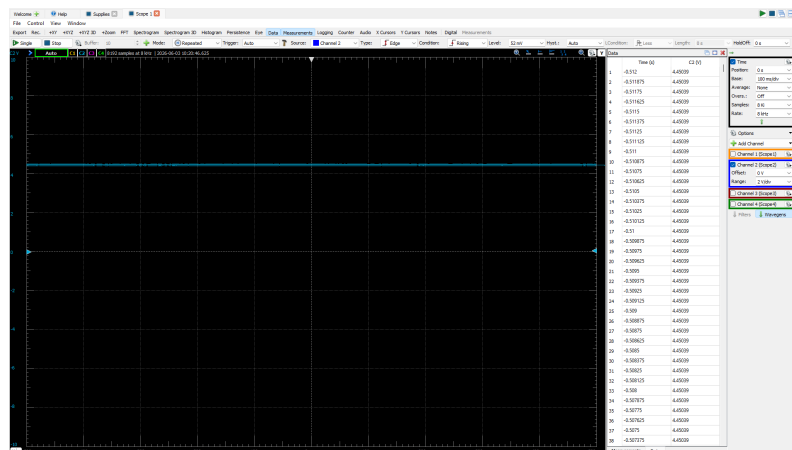


Abbildung 1.11: Simulationsergebnis des Rechteck-Ausgangssignals zur Frequenzverifikation.

Beim praktischen Aufbau auf dem Testboard zeigte die physikalische Schaltung (Multivibrator) im realen Versuch kein Schwingverhalten. Das zugrundeliegende Problem fuer das Ausbleiben der Oszillation konnte messtechnisch nicht geloest werden. Aus diesem Grund war eine Durchfuehrung und Verifikation der letzten Teilaufgabe zur Digitalisierung des Signals mittels Komparator nicht moeglich.